

Blatt 19: Gut in BilinearForm!*Lösungen zu den Votieraufgaben*

FROM WARM-UP TO MELT-DOWN

V1 Nennen Sie mit Beweis...

- (a) drei Skalarprodukte auf $\mathbb{R}^4$ über $(\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$,
- (b) zwei Skalarprodukte auf $\mathbb{C}^2$ über $(\mathbb{C}, \text{conj}_{\mathbb{C}} : z \mapsto \bar{z})$ sowie
- (c) eine reguläre hermitesche Form auf K^2 über einem beliebigen involutiven Körper (K, σ) .
- (d) Gibt es ein Skalarprodukt auf dem Folgenraum $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ über $(\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$?

Lösung:

Nach Satz S1E haben wir für jede Menge I über jedem involutiven Körper (K, σ) eine Bijektion zwischen Matrizen $B \in K^{I \times I}$ und Sesquilinearformen $\beta : K^{(I)} \times K^{(I)} \rightarrow K$; der Matrix B wird dabei die Bilinearform

$$(1) \quad \beta : K^{(I)} \times K^{(I)} \rightarrow K : (x, y) \mapsto x^{\dagger} B y$$

zugeordnet und umgekehrt wird einer Bilinearform β ihre Gram-Matrix zugeordnet.

Nach S1H und S1N ist β hermitesch bzw. regulär genau dann, wenn die zugehörige Gram-Matrix B hermitesch bzw. invertierbar ist. Nutzen wir also (1) mit B beliebig, hermitesch bzw. invertierbar, so müssen wir nicht mehr prüfen, dass unsere Abbildungen sesquilinear, hermitesch, bzw. regulär sind (auch wenn dies leicht ist, ist es lästig dies 7-mal aufzuschreiben).

- (a) Wir nutzen Beispiel S2B. Für $a \in \{1, 2, 3\} \subset \mathbb{R}_+$ ist

$$\beta_a : \mathbb{R}^4 \times \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R} : \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix} \underbrace{\begin{bmatrix} a & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}}_{=: A_a} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{bmatrix} = ax_1y_1 + x_2y_2 + x_3y_3 + x_4y_4$$

ein Skalarprodukt. In der Tat, da A_a hermitesch (= symmetrisch für $(K, \sigma) = (\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$) ist, folgt, wie bereits weiter oben erklärt, dass β_a sowohl hermitesch (= symmetrisch für $(K, \sigma) = (\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$) als auch sesquilinear (= bilinear für $(K, \sigma) = (\mathbb{R}, \text{id}_{\mathbb{R}})$) ist. Außerdem ist

$$\beta_a \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} \right) = ax_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2$$

als Summe von positiven Vielfachen von Quadraten stets positiv und genau dann null, wenn alle Quadrate null sind, d.h. wenn $x_1 = x_2 = x_3 = x_4 = 0$. Damit ist β_a positiv definit.

- (b) Wir nutzen wieder Beispiel S2B. Für $a \in \{1, 2\} \subset \mathbb{R}_+$ ist

$$\beta_a : \mathbb{C}^2 \times \mathbb{C}^2 \rightarrow \mathbb{C} : \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^{\dagger} \underbrace{\begin{bmatrix} a & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}}_{=: A_a} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = a\bar{x}_1y_1 + \bar{x}_2y_2$$

ein Skalarprodukt. In der Tat, da A_a hermitesch ist, folgt, wie bereits weiter oben erklärt, dass β_a sowohl hermitesch als auch sesquilinear ist. Außerdem ist

$$\beta_a \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \right) = a\bar{x}_1x_1 + \bar{x}_2x_2 = a|x_1|^2 + |x_2|^2$$

als Summe von positiven Vielfachen von Absolutbetragsquadraten stets positiv und genau dann null, wenn alle Quadrate null sind, d.h. wenn $x_1 = x_2 = 0$. Damit ist β_a positiv definit.

- (c) Wie bereits oben erklärt ist

$$\beta : K^2 \times K^2 \rightarrow K : \left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} \right) \mapsto \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^{\dagger} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \sigma(x_1)y_1 + \sigma(x_2)y_2$$

eine regulär, hermitesche Sesquilinearform, da die Einheitsmatrix hermitesch und invertierbar ist.

- (d) Ja: Da $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ein Vektorraum ist, hat dieser Raum eine Basis I . Wir erhalten einen Isomorphismus $\varphi : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R}^{(I)}$. Nach Beispiel B2B hat $\mathbb{R}^{(I)}$ ein Skalarprodukt $\langle - | - \rangle$. Es folgt (mit einer kleinen Rechnung), dass $\langle \varphi(-) | \varphi(-) \rangle$ ein Skalarprodukt auf $\mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ ist.

Anmerkung: Die offensichtliche/sugerierte Zuordnung $\varphi : \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \rightarrow \mathbb{R} : (a, b) \mapsto \sum_{i \in \mathbb{N}} a_i b_i$ ist nicht wohldefiniert (da die unendliche Summe nicht existieren muss, etwa für $a = b = (1)_{i \in \mathbb{N}}$). Deswegen ist es stets wichtig, sich nicht zu voreiligen Verallgemeinerungen verleiten zu lassen und alle Details geduldig zu prüfen.

///

ORTHO HEISST GERADE, AUFRECHT, RICHTIG

V2 Gegeben sei die symmetrische Bilinearform $s : \mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} : (x, y) \mapsto x^T A y$ über $\mathbb{R}$ mit

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 3 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

Bestimmen Sie eine für s orthogonale Basis von $\mathbb{R}^3$. Ist s positiv semi/definit? Ist s indefinit?

Lösung: Wir wenden das Rechenverfahren zur Diagonalisierung einer hermiteschen Form an, d.h. Satz S1R und Algo S1R, siehe Folien S169–S173. Dieses Verfahren gibt uns eine Matrix $T \in \text{GL}_3(\mathbb{R})$, sodass $T^T A T$ diagonal ist; die Spalten von S bilden dann die gesuchte Orthogonalbasis (OB).

Zur Erklärung, wir starten (im Diagram unten) oben in der Mitte mit der Matrix A . Rechts daneben notieren wir die Matrix E_3 . Wir führen den Algorithmus von Folie S171 mehrfach aus. Wenn die Matrizen zu den jeweiligen Zeilenumformungsschritten $U_1, U_2, \dots$ sind, notieren wir den Prozess wie folgt:

	$A_0 = A$	$T_0 = E_3$
$U_1 A_0$	$A_1 = U_1 A_0 U_1^T$	$T_1 = T_0 U_1^T$
$U_2 A_1$	$A_2 = U_2 A_1 U_2^T$	$T_2 = T_1 U_2^T$
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$

In jedem Schritt gilt dann $A_i = T_i^T A T_i$. Konkret für unsere Matrix A

$$\begin{array}{ccc|ccc|ccc}
 & & & 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 \\
 & & & 3 & -1 & 3 & 0 & 1 & 0 \\
 & & & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 3 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\
 0 & -10 & 3 & 0 & -10 & 3 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 3 & 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\
 \hline
 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & -3 & 0 \\
 0 & -19 & 0 & 0 & -19 & 0 & 0 & 1 & 0 \\
 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -3 & 1
 \end{array}
 \begin{array}{l}
 \\
 (2) - 3 \cdot (1) \\
 \\
 (2) - 3 \cdot (3) \\
 \\
 \end{array}$$

Im ersten Schritt machen wir den markierten Eintrag (in der Matrix oben in der Mitte) zu 0. Dazu addieren wir das (-3) -fache der ersten Zeile auf die zweite Zeile. Die Zeile, auf die addiert wird, ist hier grün eingefärbt, die Zeile, deren Vielfaches auf eine andere addiert wird, ist rot eingefärbt. Wir erhalten die Matrix links in der zweiten Zeile. Nun müssen wir die analoge Spaltenumformungen machen. Diese macht den markierten Eintrag (in der Matrix links in der zweiten Zeile) zu 0 und wir erhalten die Matrix in der Mitte der zweiten Zeile. In den Matrizen rechts machen wir die entsprechenden Spaltenumformungen.

Im dritten und vierten Schritt machen wir die Einträge an den Positionen $(2,3)$ und $(3,2)$ zu 0. Wir können dazu ein Vielfaches der zweiten auf die dritte Zeile oder andersrum ein Vielfaches der dritten auf die zweite Zeile addieren. Wir entscheiden uns hier für letzteres, um ganzzahlig zu bleiben.

Mit $T = \begin{bmatrix} 1 & -3 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{bmatrix}$ ist $D := T^T A T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -19 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ (Machen Sie die Probe!). Dank Transformationsformel

ist $D = T^T A T = M_{\mathcal{B}}(s)$, wobei $\mathcal{B} = \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right)$ ist. Daher ist die Basis $\mathcal{B}$ orthogonal für s .

Nach Beispiel S2B(3) folgt, dass A indefinit, insbesondere, weder positiv noch semipositiv definit ist. Konkret haben wir ja gerade nachgerechnet, dass beispielsweise

$$s \left(\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \right) = 1 > 0 > -19 = s \left(\begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -3 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix} \right).$$

///

WER HAT ANGST VORM BÖSEN WOLF $\mathbb{F}_2$?

V3 Sei K ein Körper und hierüber $q : K^2 \rightarrow K : x \mapsto x_1 x_2$. Ist q eine quadratische Form? Über welchen Körpern existiert eine symmetrische Bilinearform $s : K^2 \times K^2 \rightarrow K$ mit zugehöriger quadratischer Form $q_s = q$, über welchen nicht? Nennen Sie s , falls existent, oder erklären Sie, warum s nicht existieren kann.

Lösung: q ist eine quadratische Form, denn Q1 und Q2 (siehe S155) gelten:

(Q1) Für $\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \in K^2$ und $\lambda \in K$ gilt

$$q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \lambda\right) = q\left(\begin{bmatrix} x_1 \lambda \\ x_2 \lambda \end{bmatrix}\right) = (x_1 \lambda)(x_2 \lambda) = x_1 x_2 \lambda^2 = q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) \lambda^2$$

(Q2) Es gilt

$$\beta_q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) - q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) - q\left(\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = (x_1 + y_1)(x_2 + y_2) - x_1 x_2 - y_1 y_2 = x_1 y_2 + x_2 y_1.$$

Damit ist aber

$$\beta_q\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = x_1 y_2 + x_2 y_1 = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

eine Sesquilinearform für (K, id_K) nach S1E(1), d.h. bilinear.

Für alle Körper K mit Charakteristik ungleich 2 ist $s = \frac{1}{2}\beta_q$ eine Bilinearform mit zugehöriger quadratischer Form q nach Lemma S1L(1). Es bleibt die Frage, ob es eine Bilinearform s mit zugehöriger quadratischer Form q in Charakteristik 2 gibt, und wir behaupten dies ist nie der Fall:

Wir bedienen uns beispielsweise erneut von S1E, diesmal Teil (2): Die Bilinearformen $s : K^2 \times K^2 \rightarrow K$ sind in Bijektion mit Matrizen mit $A \in K^{2 \times 2}$, wobei eine Matrix A zu der Bilinearform

$$(2) \quad s\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^T \underbrace{\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}}_{:=A} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$$

gehört. Ist s symmetrisch, so ist $a_{ij} = s(e_i, e_j) = s(e_j, e_i) = a_{ji}$ für $1 \leq i, j \leq 2$ (also $A = A^T$) und umgekehrt ist $A = A^T$ so ist $s(v, w) = v^T A w = (v^T A w)^T = w^T A^T (v^T)^T = w^T A v = s(w, v)$ für $v, w \in K^2$ (also s symmetrisch), vergleiche auch S1H. Es ist also $a_{12} = a_{21}$ in (1) genau dann, wenn s symmetrisch ist. Damit sind alle quadratischen Formen auf K^2 , die von symmetrischen Bilinearformen s kommen, von der Form $q_s : K^2 \rightarrow K$ mit

$$q_s\left(\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{12} & a_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 \end{bmatrix} = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2.$$

Wäre $q = q_s$ so gälte $a_{11} = q_s(e_1) = q(e_1) = 0$ und genauso $a_{22} = 0$, also $s = 0$ und damit $q = q_s = 0$, was offensichtlich nicht der Fall ist. ///

REGULÄR IST NICHT SCHWÄR.

- V4** (a) Bestimmen sie alle regulären symmetrischen Bilinearformen auf $\mathbb{F}_2^2$ über $\mathbb{F}_2$.
 (b) Bestimmen Sie ebenso alle regulären alternierenden Bilinearformen.

Lösung:

- (a) Wie in Aufgabe V₃ sind die symmetrischen Bilinearformen $s : \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ in Bijektion mit Matrizen $A \in \mathbb{F}_2^{2 \times 2}$ die $A = A^T$ erfüllen, siehe auch S1E und S1H. Nach Satz S1N ist die zu A gehörige Bilinearform regulär genau dann, wenn $A \in \text{GL}_2(\mathbb{F}_2)$ gilt. Wir suchen also invertierbare, symmetrische Matrizen. Auf der Rückseite des Blatts stehen alle invertierbaren Matrizen. Die invertierbaren symmetrischen Matrizen A sind also

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix},$$

die zugehörigen Bilinearformen sind $s : \mathbb{F}_2^2 \times \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2, (v, w) \mapsto v^T A w$, welche sich für $v = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}$ und $w = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix}$ zu

$$x_1y_1 + x_2y_2, \quad x_1y_2 + x_2y_1 + x_2y_2, \quad x_1y_1 + x_1y_2 + x_2y_1, \quad x_1y_2 + x_2y_1$$

auswerten.

- (b) Die Gram-Matrix $A = (a_{i,j})_{i,j=1}^2$ einer alternierenden Bilinearform $\alpha : \mathbb{F}_2^2 \times \mathbb{F}_2^2 \rightarrow \mathbb{F}_2$ muss für $i = 1, 2$ notwendigerweise $a_{i,i} = \alpha(e_i, e_i) = 0$ erfüllen. Die einzige invertierbare 2×2 -Matrix über $\mathbb{F}_2$, die dies erfüllt ist

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

Die zugehörige Bilinearform α erfüllt

$$\alpha\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}^T \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = ad + bc,$$

für alle $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} \in \mathbb{F}_2^2$. Dies verschwindet für $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$, also ist α alternierend, und damit die einzige alternierende Bilinearform auf $\mathbb{F}_2^2$.

Anmerkung: Für einen Körper K ist die Determinante bis auf Skalierung die einzige alternierende Multilinearform (= linear in jedem Eintrag)

$$\underbrace{K^n \times \cdots \times K^n}_{n\text{-mal}} \rightarrow K.$$

Hier ist $n = 2$ und $K = \mathbb{F}_2$ hat nur die Skalare 0 und 1. Die Bilinearform α von oben erfüllt also

$$\alpha\left(\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}\right) = \det\left(\begin{bmatrix} a & c \\ b & d \end{bmatrix}\right)$$

///